МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАОУ "Бардымская гимназия им.Г.Тукая"

«РАССМОТРЕНО»	«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДЕНО»
Руководитель МО /Балтаева А.И./ Протокол № 1 от «31» августа 2024 г.	Заместитель директора по МР /Киндяшева А.А./ Протокол № 1 от «31» августа 2024 г.	Директор МАОУ «Бардымская гимназия им.Г.Тукая» /Ибрагимова Г.Р./ Приказ № 281 от «30» августа 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Неорганическая химия в вопросах и задачах

для обучающихся 9 классов

с. Барда, 2024

Пояснительная записка

Спецкурс предназначен для учащихся 9 классов, увлекающихся химией. Решение расчётных задач и выполнение различных упражнений является важным элементом изучения курса химии, поскольку позволяет лучше усвоить и систематизировать теоретический материал, учит мыслить логически. Умение решать задачи по химии является основным критерием творческого усвоения предмета, расширяет кругозор учащихся, позволяет установить связь химии с другими науками, особенно с физикой и математикой. Поэтому в задания ОГЭ всегда включаются задачи и прежде всего расчётные. Это удобный способ проверки знаний.

Однако в школьном курсе химии предусматривается решение типичных задач, рассчитанных на среднего учащегося. Разбор и отработка упражнений повышенной сложности требуют дополнительных знаний, умений и дополнительной затраты времени.

Данный курс позволяет помочь учащимся более глубоко изучить и систематизировать школьный курс химии, подготовиться к выпускным экзаменам в школе, а также к участию в химических олимпиадах, развивает интерес к изучению предмета. В этом курсе рассматриваются как задачи повышенной сложности тематики школьного курса, так и дополнительные темы, отсутствующие в программе для общеобразовательных школ. Уделяется внимание решению комбинированных задач, требующих логического подхода. Основной подход – самостоятельный разбор задач, опирающийся на имеющуюся теоретическую базу, с последующим совместным обсуждением, что позволяет развивать логическое мышление учащихся.

Решение задач – признанное средство развития логического мышления учащихся, которое легко сочетается с другими средствами и приёмами образования. Включение разных задач предусматривает перенос теоретического материала на практику и осуществлять контроль за его усвоением, а учащимся – самоконтроль, что воспитывает их самостоятельность в учебной работе. Решение задач должно способствовать целостному усвоению стандарта содержания образования и реализации поставленных целей.

Продолжительность курса 60 часов, и предполагает изучение его в течение всего года по 2 часа в неделю учащимися 9 класса.

Цель элективного курса: закрепление, систематизация и углубление знаний учащихся по химии путем решения разнообразных задач повышенного уровня сложности, соответствующие требованиям экзаменов по химии.

Основным требованием к составлению или отбору задач является их химическое содержание, чёткость формулировки и доступность условия задачи, использование в условии задачи сведений практического характера.

Главным назначением данного курса является:

– совершенствование подготовки учащихся с повышенным уровнем мотивации к изучению химии;

– сознательное усвоение теоретического материала по химии, умение использовать при решении задач совокупность приобретенных теоретических знаний, развитие логического мышления, приобретение необходимых навыков работы с литературой.

Задачи:

1. развитие интереса к специфической предметной деятельности;
2. более глубокое знакомство с учебным предметом, выходящее за рамки школьной программы;
3. развитие способности учащихся ориентироваться среди различных типов задач;
4. формирование готовности учащихся к усвоению материала повышенного уровня сложности;

5. интеграция знаний по химии, физике (количество вещества, газовые законы) и математике (решение задач с помощью математических методов);
6. конкретизация химических знаний по основным разделам предмета;
7. развитие навыков самостоятельной работы;
8. развитие умений логически мыслить, воспитание воли к преодолению трудностей, трудолюбия и добросовестности;
9. развитие учебно-коммуникативных умений;
10. формирование навыков исследовательской деятельности.

Учебно-тематический план

№ урока	Тема урока	Примечание
Введение (2 часа)		
1	Основные типы расчётных задач по химии.	
2	Основные химические и физические величины	
Основные расчеты по формулам. (8 часов)		
3	Вычисление количества вещества, массы вещества, объёма газа.	
4	Определение относительной плотности газов.	
5	Вычисление массовой и объёмной доли компонента в системе.	
6	Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Работа с диаграммами	
7	Расчёты по химической формуле кристаллогидрата.	
8		
9	Обобщение знаний по теме «Основные расчеты по формулам»	
10		
Задачи с использованием газовых законов. (10 часов)		
11	Закон Авогадро, Законы Гей- Люссака и Бойля-Мариотта. Закон кратных отношений.	
12	Решение задач с использованием закона Авогадро	
13	Нахождение химической формулы сложного вещества по данным анализа.	
14	Нахождение химической формулы сложного вещества по данным анализа.	
15	Нахождение химической формулы вещества по продуктам сгорания.	
16		
17	Решение комбинированных задач.	
18		
19	Решение олимпиадных задач	
20		
Физическая химия. (10 часов)		
21	Термохимические расчёты.	
22	Тепловой эффект химической реакции.	
23	Направление протекания химической реакции	
24		
25	Химическая кинетика. Основные понятия	
26	Скорость химической реакции	
27	Порядок химической реакции. Кинетические уравнения	
28	Катализ	

29	Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле-Шателье	
30	Кристаллохимия. Типы симметрии кристаллических решеток	
Окислительно-восстановительные процессы. (6 часов)		
31	Окислительно-восстановительные реакции. Термины, определения, понятия.	
32	Вещества-окислители, вещества-восстановители	
33	Метод электронного баланса.	
34	Решение заданий ОГЭ из банка ФИПИ	
35	Метод полуреакций	
36	Энергетика окислительно-восстановительных реакций.	
Химия растворов. (6 часов)		
37	Способы выражения концентрации растворов. Процентная, молярная и нормальная концентрации.	
38	Задачи на приготовление, упаривание, концентрирование, разбавление растворов.	
39	Задачи на смешивание растворов.	
40		
41	Практическая работа №1 «Приготовление раствора заданной концентрации». Составление сборников задач учащимися по разделу	
42		
Математические понятия в химии. (8 часов)		
43	Графический метод решения задач.	
44		
45	Прием вычитания масс	
46	Прием анализа пути (логические цепочки)	
47	Методы решения задач на обратимые и незаконченные реакции	
48	Методика двух неизвестных	
49	Решение комбинированных задач.	
50		
Качественные задачи. (10 часов)		
51	Основы качественного анализа.	
52	Качественные реакции на катионы и анионы.	
53	Решение задач по распознаванию веществ.	
54	Решение задач по распознаванию веществ.	
55	Практическая работа №2 «Идентификация неорганических соединений».	
56		
57	Решение задач из демо-версии ОГЭ	
58		
59		
60		

Содержание программы

Введение. (2 часа)

Основные типы расчётных задач по химии. Основные физические и химические величины.

Основные расчеты по формулам. (8 часов)

Вычисление количества вещества, массы вещества, объёма газа. Определение относительной плотности газов. Вычисление массовой и объёмной доли компонента в системе, массовой доли

элемента в химическом соединении. Расчёты по химической формуле кристаллогидрата. Основные понятия: масса, объём, количество вещества, относительная плотность, массовая и объёмная доля, кристаллогидрат.

Задачи с использованием газовых законов. (10 часов)

Закон Авогадро, Законы Гей- Люссака и Бойля-Мариотт а. Закон кратных отношений. Решение задач с использованием закона Авогадро. Нахождение химической формулы сложного вещества по данным анализа. Нахождение химической формулы вещества по продуктам сгорания. Решение комбинированных задач. Решение задач на смеси. Основные понятия: постоянная Авогадро, массовая доля элемента, относительная плотность газа по другому газу, простейшая (эмпирическая), молекулярная, структурная формулы.

Физическая химия. (10 часов)

Термохимические расчёты. Химическая кинетика. Основные понятия: тепловой эффект химической реакции, термохимическое уравнение.

Окислительно-восстановительные процессы. (6 часов)

Электродные потенциалы. Направление протекания ОВР. Окислители и восстановители. Основные понятия: степень окисления, окислитель, восстановитель.

Химия растворов. (6 часов)

Способы выражения концентрации растворов. Процентная, молярная и нормальная концентрации. Задачи на приготовление, упаривание, концентрирование, разбавление растворов. Задачи на смешивание растворов. Основные понятия: раствор, растворитель, растворенное вещество, «массовая доля растворенного вещества», «молярная концентрация», «нормальная концентрация», коэффициент растворимости.

Практическая работа №1 «Приготовление раствора заданной концентрации».

Математические понятия в химии. (8 часов)

Графический метод решения задач. Решение комбинированных задач. Решение задач с использованием параллельных реакций в условии. Основные понятия: «массовая доля растворенного вещества», плотность раствора.

Качественные задачи. (10 часов)

Основы качественного анализа. Качественные реакции на катионы и анионы. Решение задач по распознаванию веществ. Основные понятия: «качественный анализ», «мокрый и сухой способы».

Практическая работа №2 «Идентификация неорганических соединений».

Результативность курса

Личностные:

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

4) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

Регулятивные

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

Познавательные

1) формирование знаний, понимание и принятие личностью ценностей, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

2) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;

3) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации

Коммуникативные

1) способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к иному мнению, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности.

2) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

3) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.

Предметные

1) способы решения различных типов задач;

2) основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты;

3) стандартные алгоритмы решения задач.

4) решать задачи различных типов;

5) видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений численных параметров системы, описанной в задаче;

6) работать самостоятельно и в группе;

7) владеть химической терминологией;

8) пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных величин, необходимых для решения задач.

Ресурсное обеспечение реализации Программы

Реализовать данную программу можно используя:

а) методические пособия:

1. Габриелян О.С. Методическое пособие по химии для учителей 8 классов.
2. Габриелян О.С. Методическое пособие по химии для учителей 9 классов.

б) сборники задач:

1. Хомченко Г.П., Решение школьных задач по химии – М: 2016 г.

Литература для учителя

1. Экзамен в новой форме. Химия 9 класс// ФИПИ.- М., 20010 год
2. Химия в профильной школе: Пособие для учителя Под ред. Проф. И.А.Алексашиной.2010г
3. Развитие критического мышления на уроке М: Просвещение Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. 2010г.
4. Химия ОГЭ. 2011. Учебно-справочные материалы .М; ФИПИ. 2011 г.
5. Химия. Вступительные испытания. Подго овка к ГИА. – М., Экзамен, 2011г Медведев Ю.Н.
6. Типовые тестовые задания. – м., Экзамен,2011 год .Медведев Ю.Н.
7. Химия .ГИА. 2011. Контрольные тренировочные материалы с ответами и комментариями. М; ФИПИ. 2011 г.
8. Химический тренажер. Задания для организации самостоятельной работы учащихся 8-9 классов. Пособие для учителя. М; Просвещение Радецкий .А.М.2011г.
9. Химия. Всероссийские олимпиады. Вып.1/ М; Просвещение 2011г Под ред. В.В.Лунина.

Литература для ученика

1. Типовые тестовые задания. – м., Экзамен,2011 год .Медведев Ю.Н.

2. Химия .ГИА. 2011. Контрольные тренировочные материалы с ответами и комментариями. М; ФИПИ. 2011 г.
3. Химический тренажер. Задания для организации самостоятельной работы учащихся 8-9 классов. Пособие для учителя. М; Просвещение Радецкий .А.М.2011г.